

Particle Dobble

Spielidee

- Karten gemäß Spielvariante auslegen.
- Übereinstimmende Elementarteilchen identifizieren und Karten auslegen, übergeben oder aufnehmen.
- Mitspielende kontrollieren, ob das richtige Symbol dem richtigen Elementarteilchen zugeordnet wurde und eine Übereinstimmung vorliegt.
- Hilfe: Dunkle Materie oder Dunkle Energie?!
Schnell die Augen zuhalten
und laut »Hilfe« rufen!
Dann die Karte weglegen.

Variante 2 – Brunnen

- Verteilt die Karten an alle Mitspielende.
- Legt die letzte Karte verdeckt in die Mitte.
 1. Dreht die Mittelkarte um.
- 2. Versuche durch Übereinstimmung die Karten
deines eigenen Stapels loszuwerden.
 - Wer als erstes alle eigenen Karten los
ist, gewinnt die Runde.

Particle Dobble

Variante 4 – Raffgier

- Jede Person erhält einen verdeckten Stapel.
 - Platziert mittig eine offene Karte.
- 1. Deckt eure Handkarten als Stapel auf.
- 2. Finde Übereinstimmungen irgendeiner
aufgedeckten Karten mit der mittigen Karte.
 3. Nenne das Teilchen und
nimm die Karte als deine neue Handkarte.
Die mittige Karte bleibt liegen!
- Wer schlussendlich die meisten Karten
ergattern konnte, gewinnt die Runde.

Particle Dobble

Variante 1 – Höllentrip

- Jede Person bekommt eine verdeckte Karte.
- Übrige Karten bilden mittig einen offenen Stapel.
 1. Wendet die verdeckten Karten.
 2. Nenne das gemeinsame Teilchen zwischen mittlerer Karte und deiner Handkarte und nimm die Karte aus der Mitte als neue Handkarte.
- Wer schlussendlich die meisten Karten, gewinnt die Runde.

Particle
Dobble

Variante 3 – Heiße Kartoffel

- Jede Person erhält einen Kartenstapel.
- 1. Versuche eine Übereinstimmung zu einer anderen Karte zu finden.
- 2. Nenne das Teilchen und lege deine Karte auf die andere. Für den Mitspielenden gilt nun diese.
- Verloren hat die Person, die als letztes übrig ist.

Particle
Dobble

Variante 5 – Vergiftetes Geschenk

- Schafft einen offenen Stapel in der Mitte.
- Jede Person erhält eine verdeckte Karte.
- 1. Platziert die Handkarten sichtbar vor euch.
- 2. Finde Übereinstimmungen und lege die mittige Karte auf den Stapel eines Mitspielenden.
- Wer schlussendlich den kleinsten Stapel hat, gewinnt die Runde.

Particle
Dobble

Particle Dobble

Standardmodell

Das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt die kleinsten Bausteine der Materie (Quarks, Leptonen) und ihre Wechselwirkungen (elektromagnetisch, schwach, stark) über Austauschteilchen (Bosonen). Es erklärt auch die Entstehung von Masse durch das Higgs-Boson. Die Gravitation ist nicht enthalten.

Quarks



Up Quark



Top Quark



Charm Quark



Down Quark



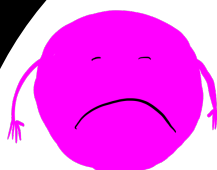
Bottom Quark



Strange Quark

Particle Dobble

Leptonen



Elektron



Tau



Elektron Neutrino



Myon



Tau Neutrino



Myon Neutrino

Particle Dobble

Größen

Wichtige Teilchengrößen sind:

- Masse: z. B. Elektron $\approx 0,511 \text{ MeV}$
 - Ladung: 0, ± 1 , $\pm 2/3$, $\pm 1/3$ (in e)
 - Spin: $\pm 1/2$ (Fermionen),
0 oder 1 (Bosonen)
 - Farbladung: rot, grün, blau
(nur Quarks, Gluonen)
 - Lepton-/Baryonenzahl: ± 1 oder 0
 - Isospin: z. B. Proton $+1/2$, Neutron $-1/2$
- Diese Eigenschaften bestimmen
Verhalten und Wechselwirkungen.

Particle
Dobble

Particle
Dobble

Vektor Bosonen



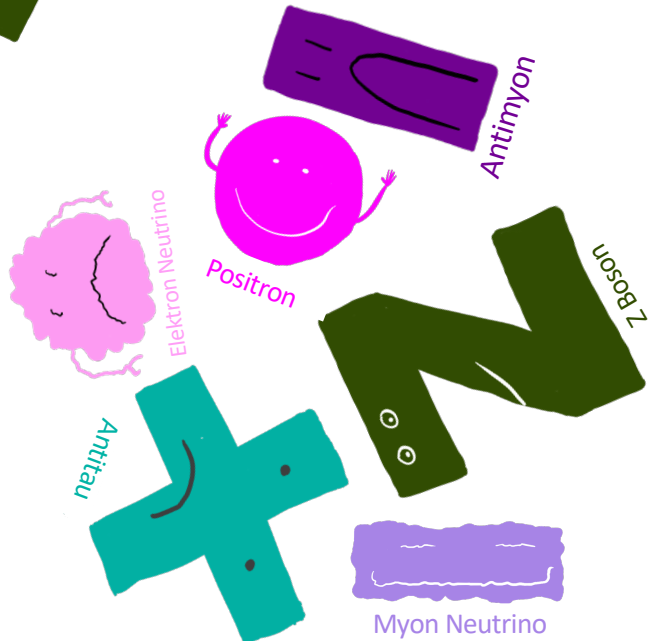
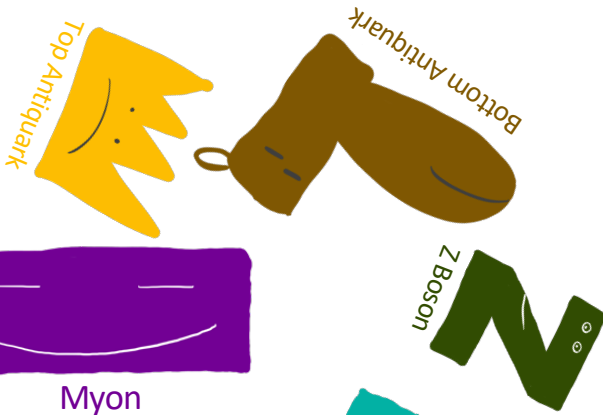
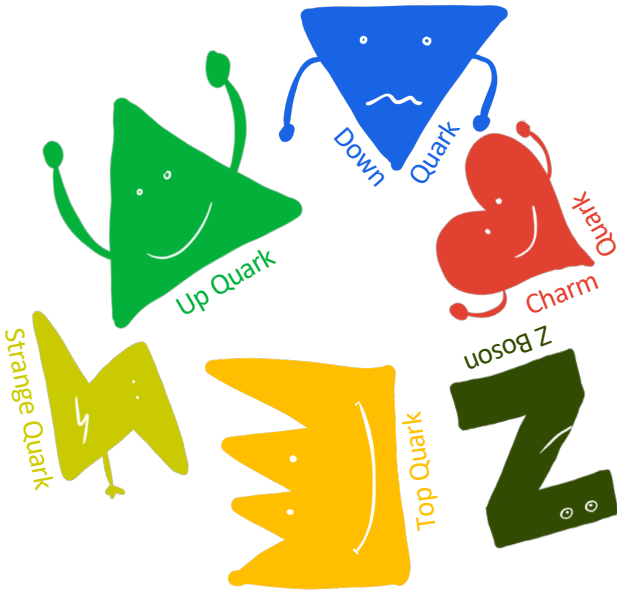
Weitere



Dark Dark
Matter Energy

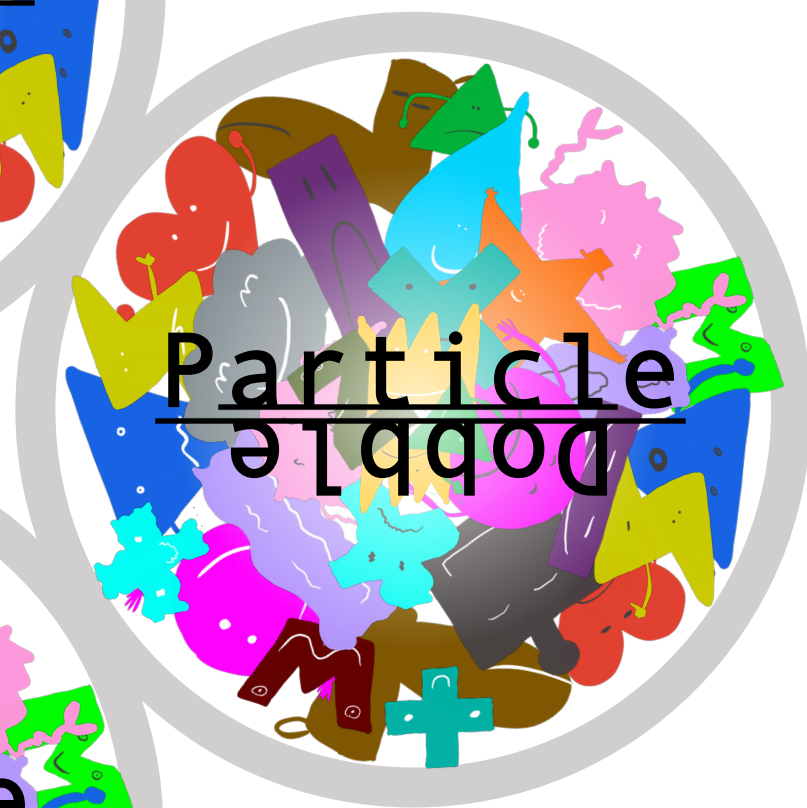
Particle
Dobble

Particle Dobble



Particle Dobble

Particle
Dobble



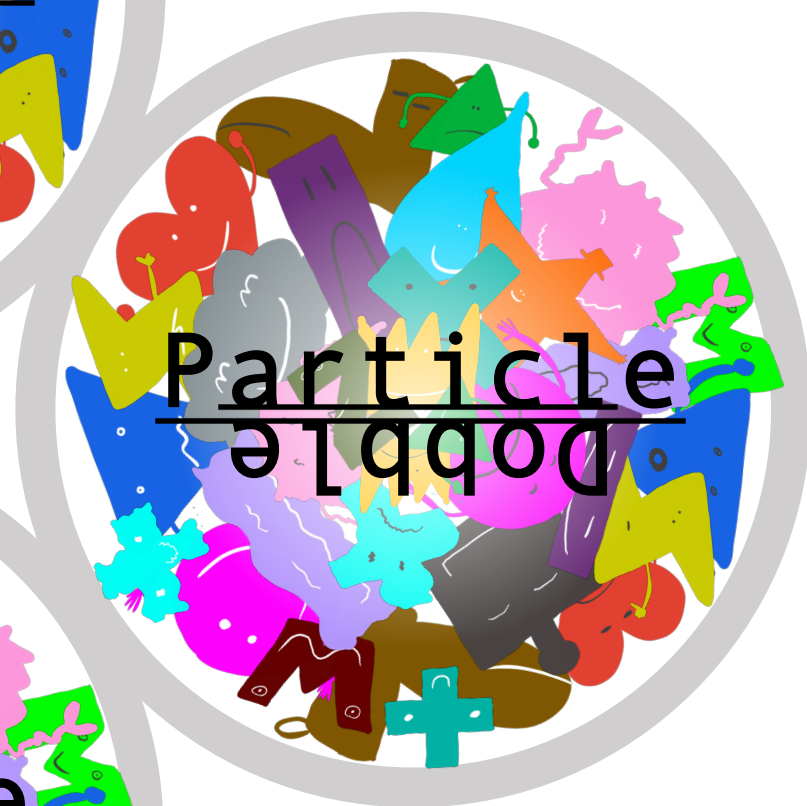
Particle
Dobble

Particle Dobble



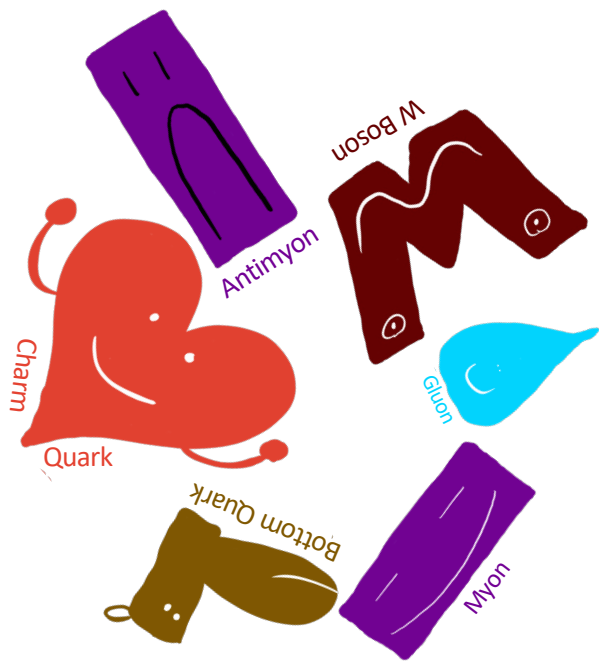
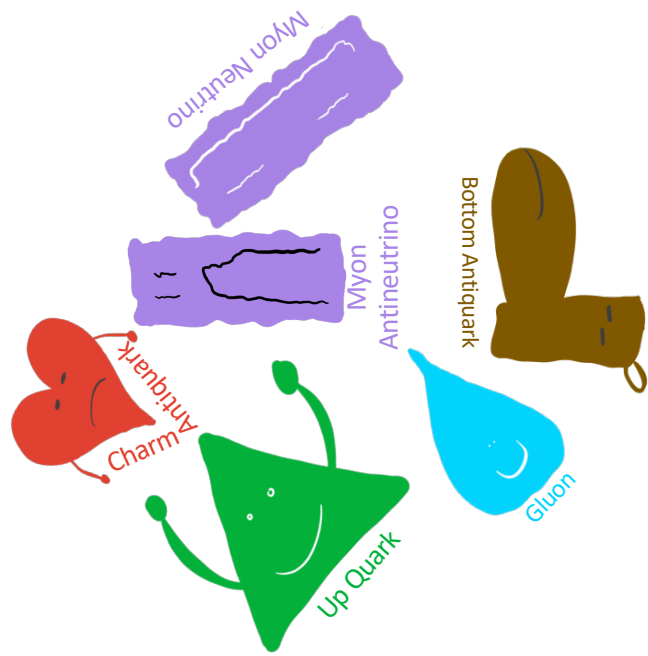
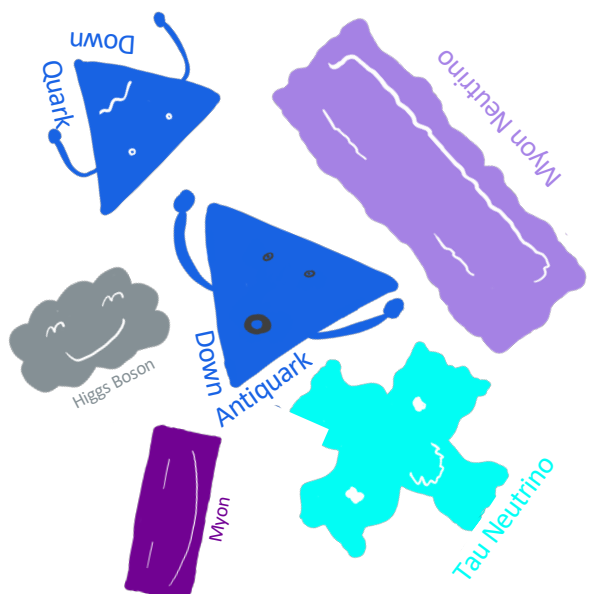
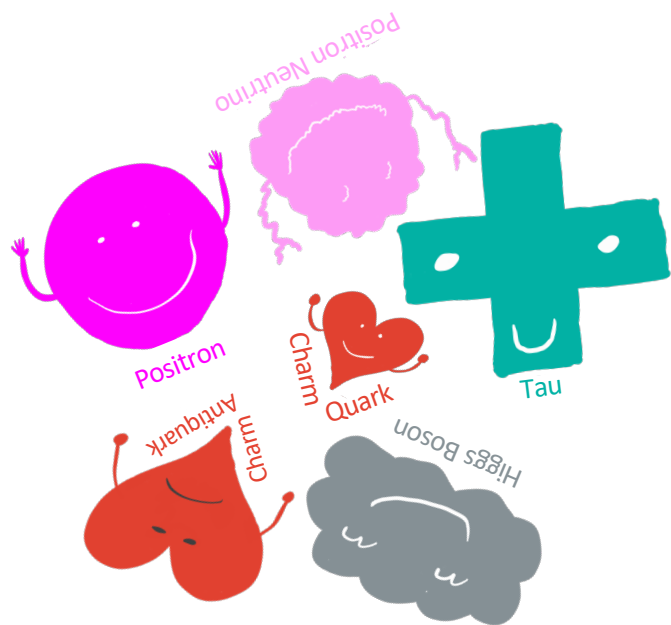
Particle Dobble

Particle
Dobble



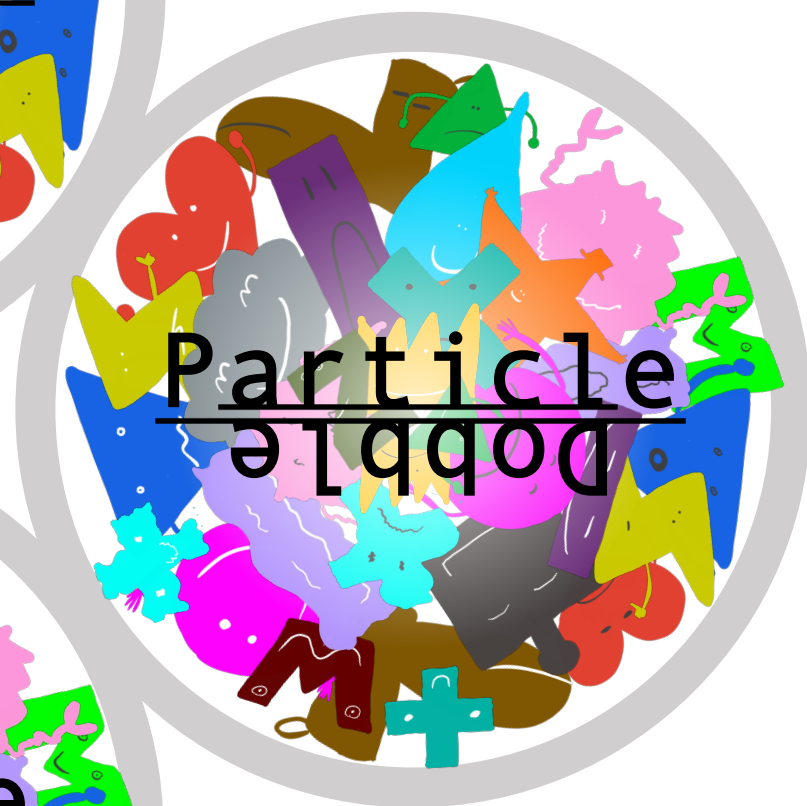
Particle
Dobble

Particle Dobble



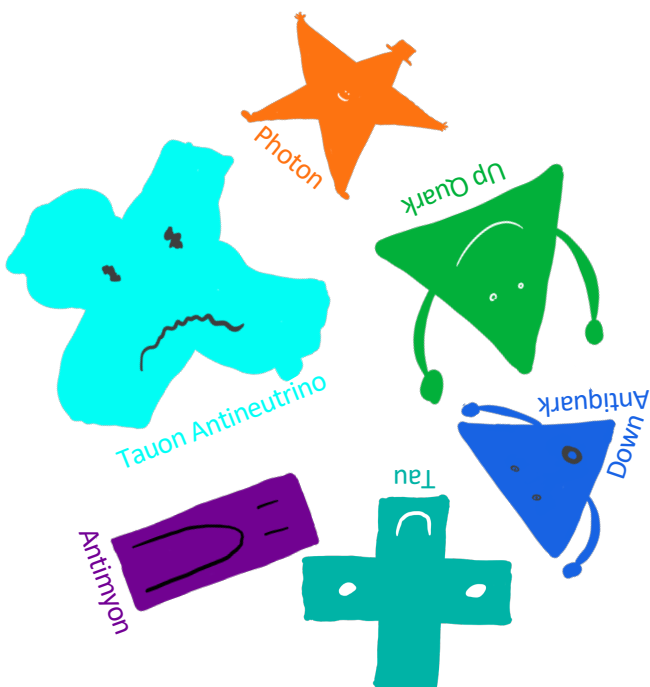
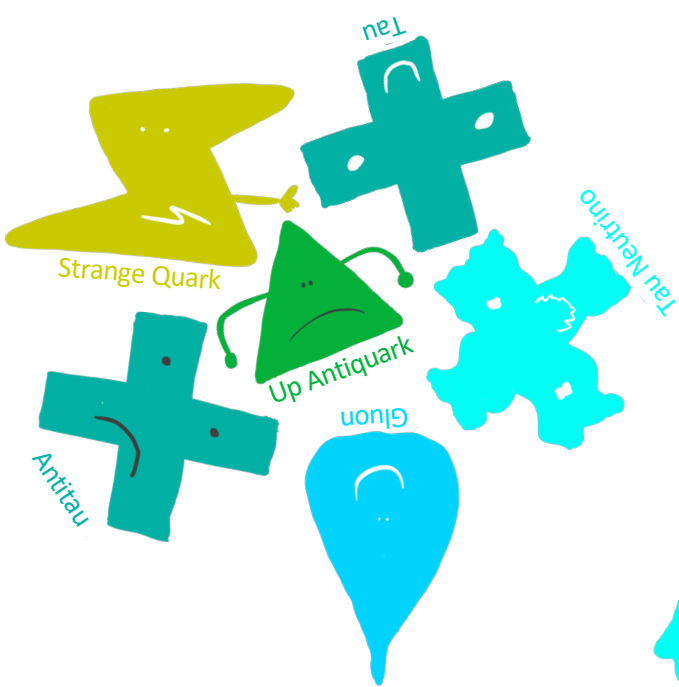
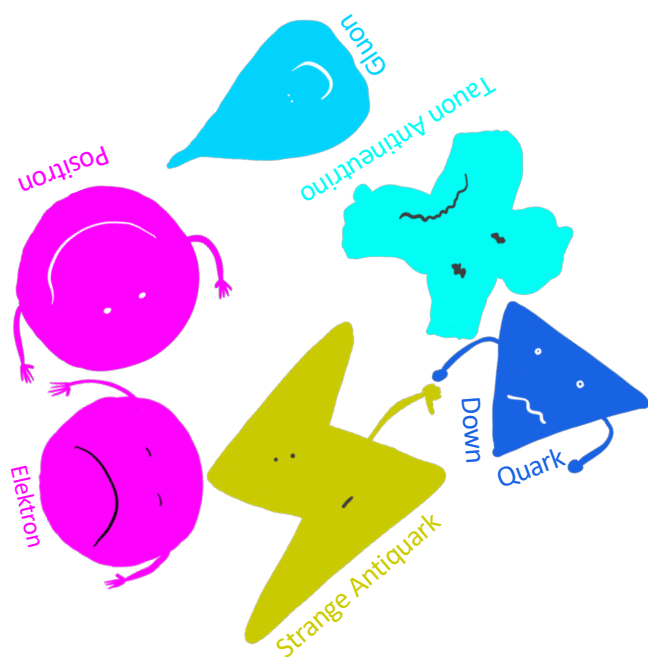
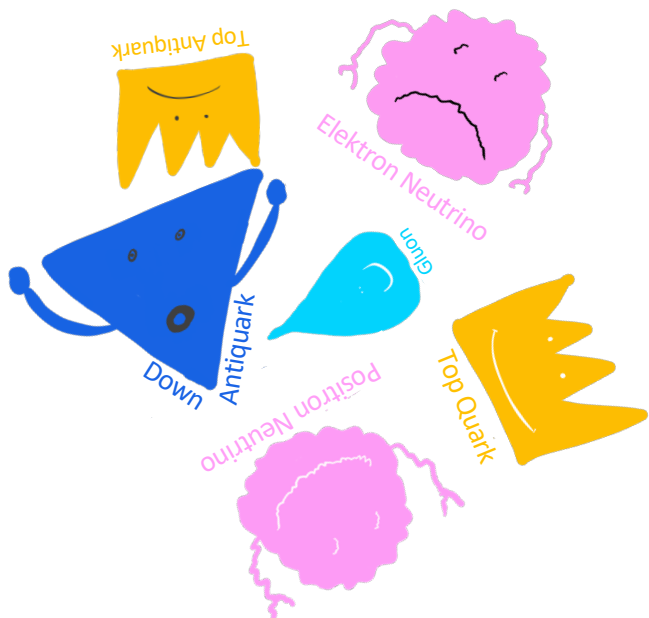
Particle Dobble

Particle
Dobble



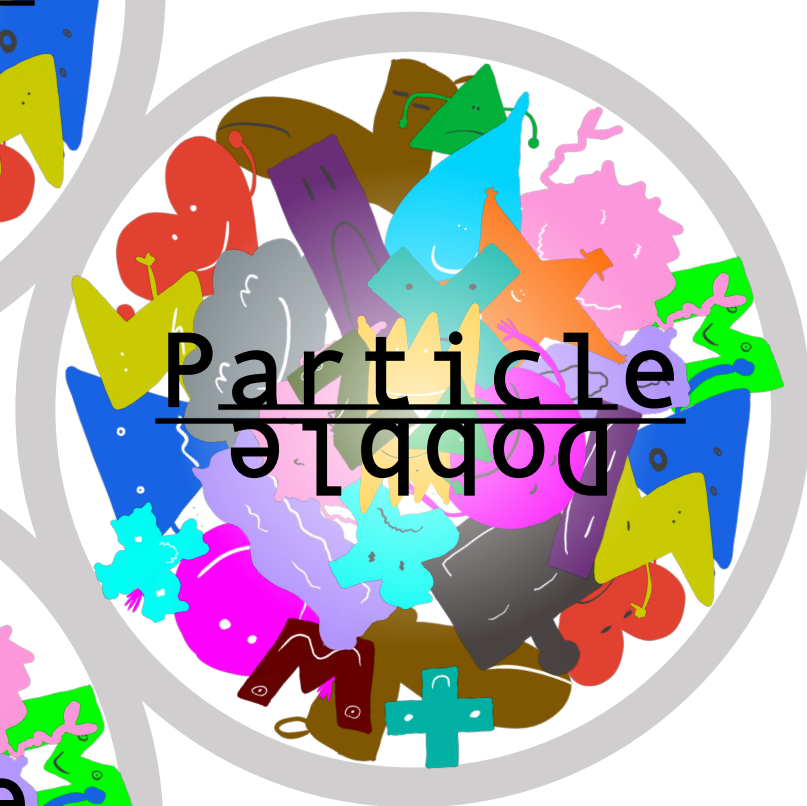
Particle
Dobble

Particle Dobble



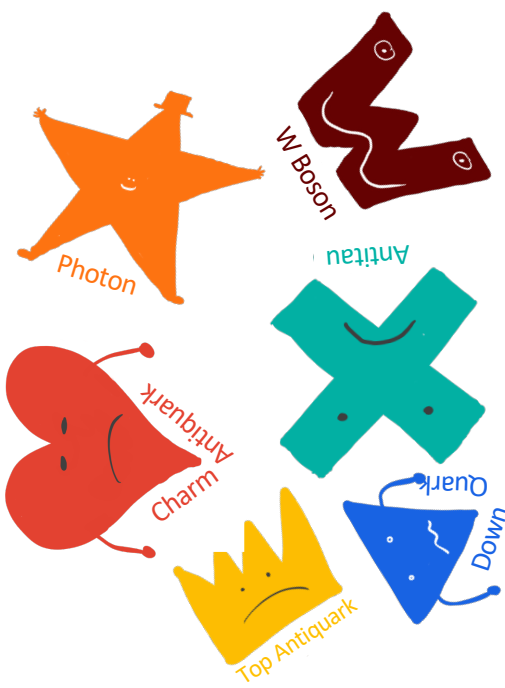
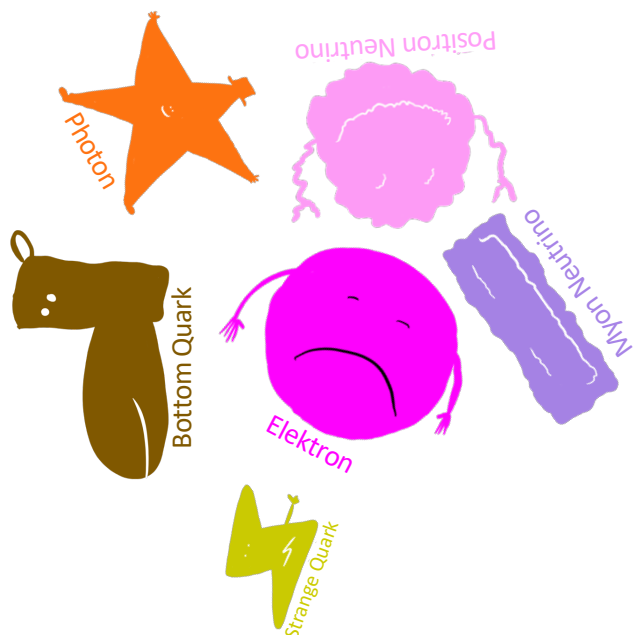
Particle Dobble

Particle
Dobble



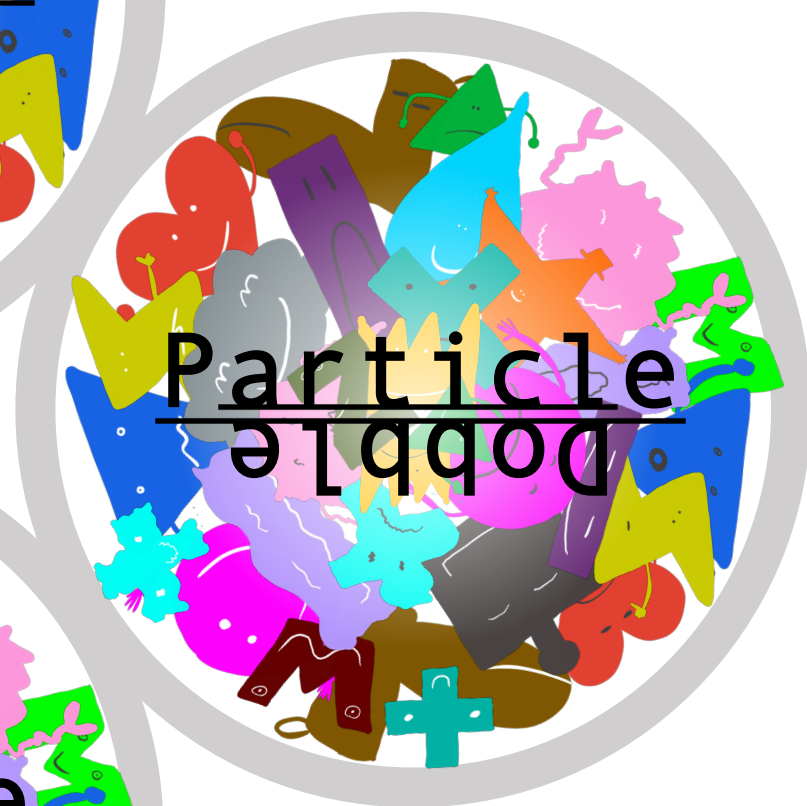
Particle
Dobble

Particle



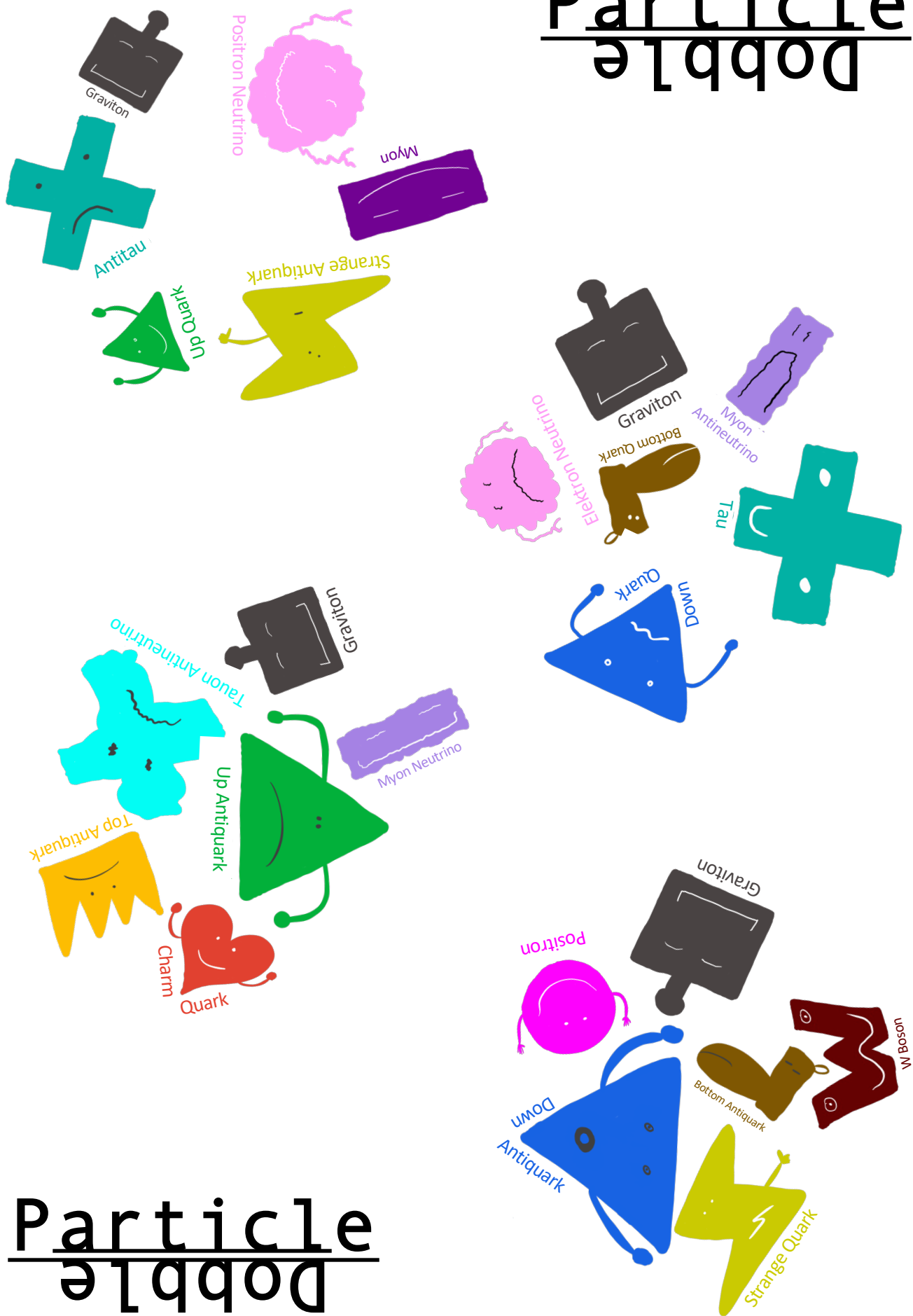
Particle

Particle
Dobble



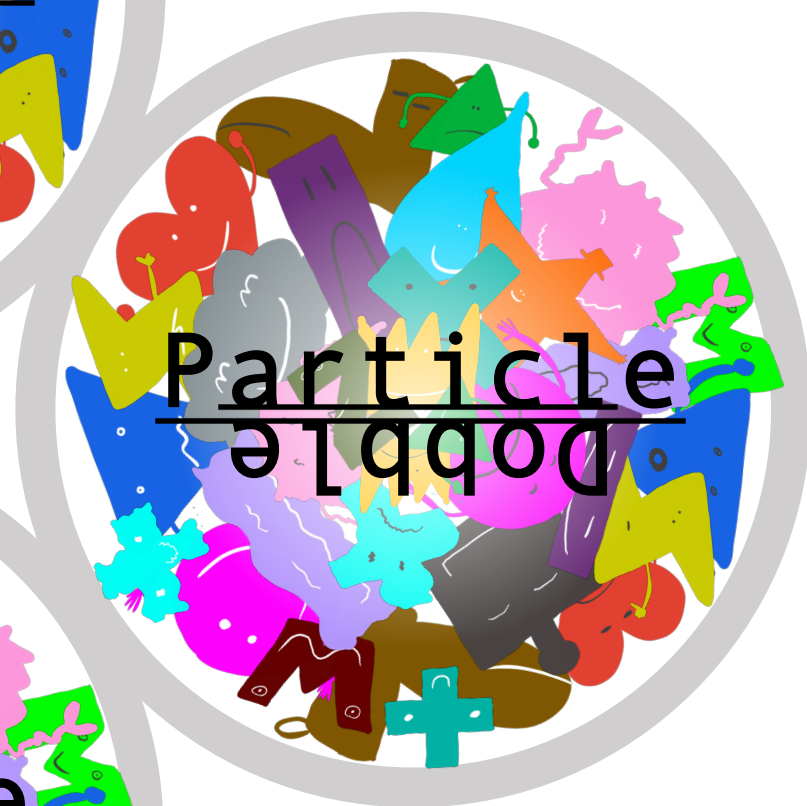
Particle
Dobble

Particle Dobble



Particle Dobble

Particle
Dobble



Particle
Dobble

Particle Dobble



Particle Dobble



Particle

᠋᠋᠋᠋᠋᠋

Particle

Particle

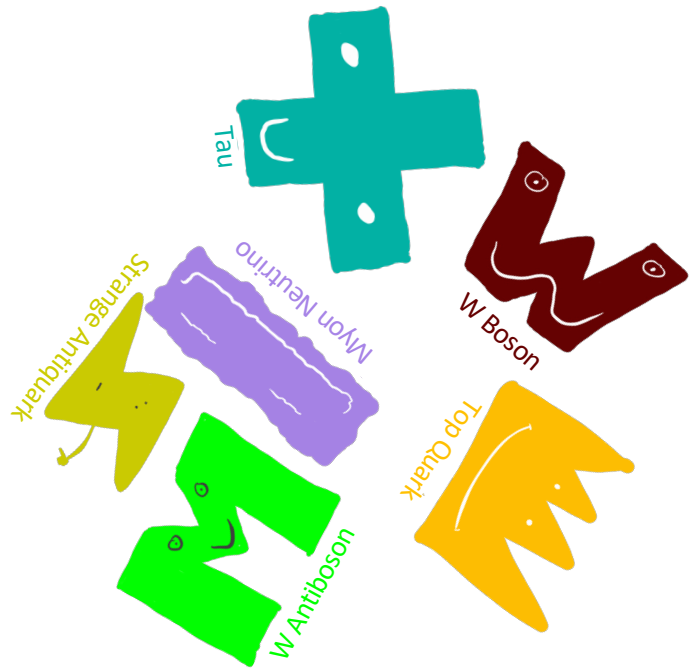
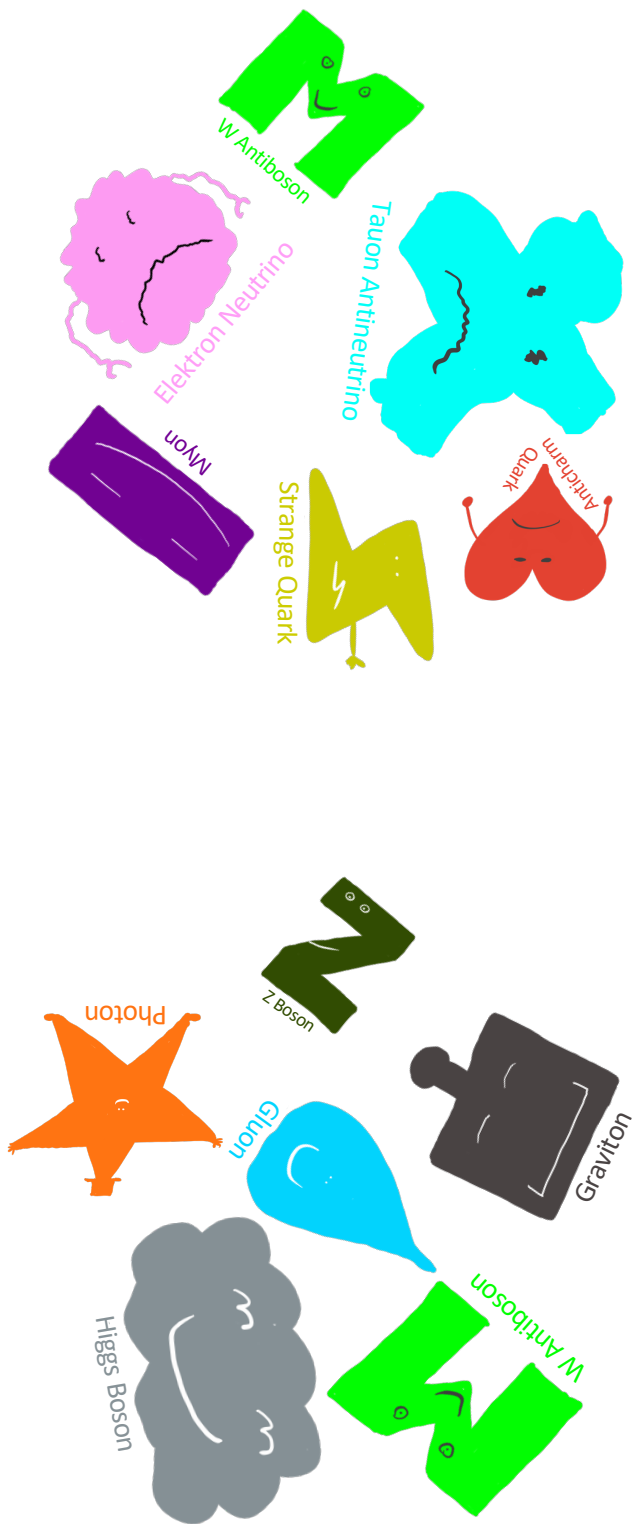
Particle

etlqqod

Particle
 010000

Particle

Particle Dobble

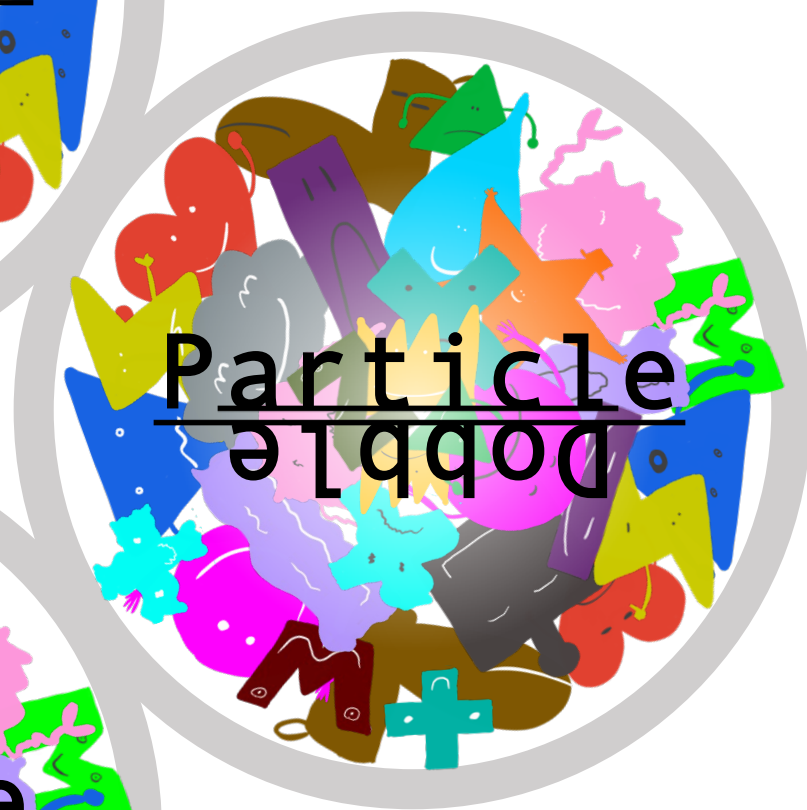


To Do:

1. Doppelseitig auf 300g DIN A4 drucken.
2. Mit einem Kreisschneider bei einem Durchmesser von 10.5 cm ausschneiden.

Particle Dobble

Particle
Dobble



Particle
Dobble



Particle
Dobble



Particle
Dobble

Particle
Dobble

Particle
Dobble



Particle

᠋᠋᠋᠋᠋᠋



Particle

əɪlɒqɒd



Particle

$\otimes \Gamma \rho \rho \rho$

Particle

Particle